

— Sustentación —

AUDACIA AR

Desarrollo de aplicación móvil basada en realidad aumentada para el acceso interactivo a la información sobre los proyectos expuestos en el centro AudacIA

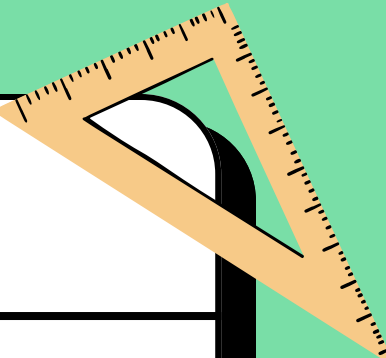
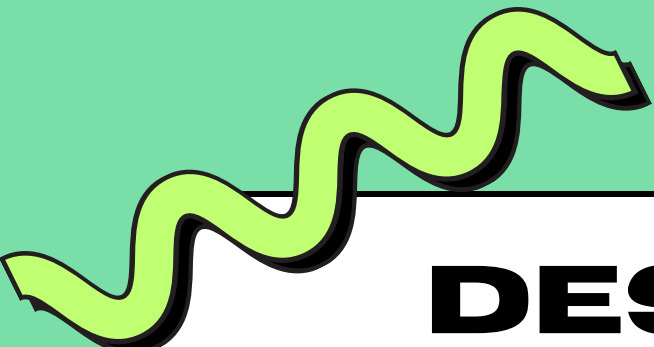
**RICARDO
ANGULO**

**CAMILO
MELÉNDEZ**

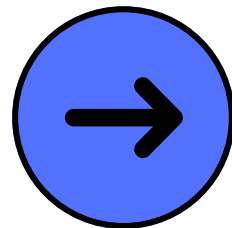
**MICHAEL
TORRES**

**ANDRÉS
DOMÍNGUEZ**

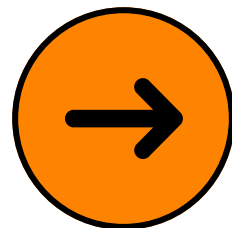
**SOFÍA
RODRÍGUEZ**



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



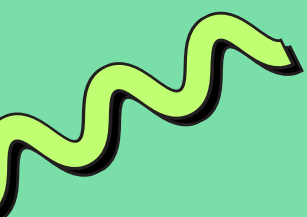
La dependencia actual de recorridos guiados y personal especializado limita la exploración autónoma de los visitantes.



Acceso restringido si no hay cita previa.

Pregunta problema: **¿De qué manera una aplicación móvil con realidad aumentada puede mejorar el acceso y la interacción con la información en el centro AudacIA?**





JUSTIFICACIÓN



APRENDIZAJE

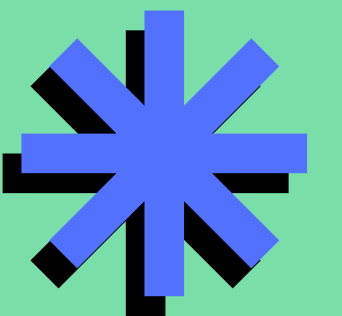
La superposición de elementos virtuales sobre el mundo real genera experiencias de aprendizaje más significativas. - **Helen Papagiannis.**

AUTONOMÍA

Permite que estudiantes y visitantes exploren desarrollos tecnológicos a su propio ritmo sin depender de guías. - **Bacca y Martín-Gutiérrez**

ODS 9

Meta 9b: Contribuye al desarrollo tecnológico y la innovación, promoviendo la apropiación social del conocimiento.





OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil basada en realidad aumentada para el acceso interactivo a la información sobre los proyectos expuestos en el centro AudacIA, mediante una experiencia digital autoguiada orientada al mejoramiento de la experiencia de los visitantes.





2

OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Analizar la información disponible sobre los proyectos expuestos en AudacIA, con identificación de los contenidos relevantes para la aplicación.
- Diseñar la estructura y la interfaz de usuario de la aplicación mediante la elaboración de wireframes y prototipos orientados a una navegación clara e intuitiva.
- Implementar la experiencia de realidad aumentada en la aplicación, con integración de contenidos interactivos para el recorrido autónomo de los visitantes.

BASES TEÓRICAS

RONALD AZUMA (1997)

Define la Realidad Aumentada como la superposición de elementos virtuales sobre el mundo real en tiempo real.

DAVID KOLB (1984)

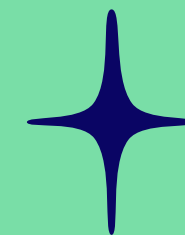
Teoría del aprendizaje experiencial: el conocimiento se construye mediante la interacción directa con el entorno.

CHRISTINE BORGMAN (2015)

El acceso efectivo depende de mecanismos que faciliten la consulta, interacción y comprensión.



UTILIZAMOS



UNITY 3D

Motor de desarrollo principal para la gestión de interfaces, navegación y comportamiento de la app.

VUFORIA ENGINE

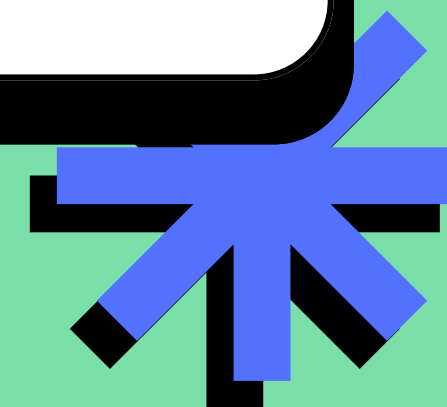
SDK especializado para el reconocimiento de imágenes y superposición de contenido 3D en el entorno.

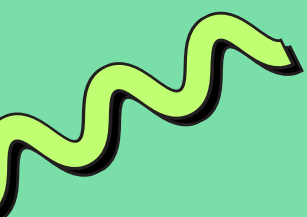
FIGMA

Herramienta líder para el diseño de wireframes y prototipado de la interfaz de usuario (UI/UX).

POLYCAM

Utilizado para el escaneo 3D de los proyectos físicos y su posterior integración digital.



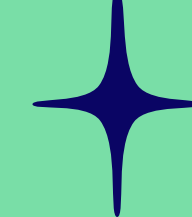
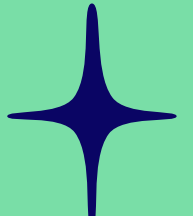


SOFÍA

Diseñadora UX/UI
Interfaces, wireframes e iconografía
accesible.

RICARDO

Diseñador de Prototipos
Validación de navegación y
estructura visual.



CAMILO

Desarrollador RA
Programación en Unity e integración
Vuforia.

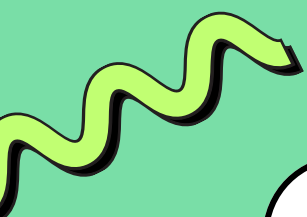
MICHAEL

Programador App
Optimización técnica e integración
de contenidos.

ANDRÉS

Especialista en Escaneo: Captura de modelos 3D y entorno AudacIA.





FASES DEL TRABAJO



FASE 1: ANÁLISIS

Entrevistas en AudacIA, selección de contenidos y definición de requisitos funcionales.
Marzo - Abril

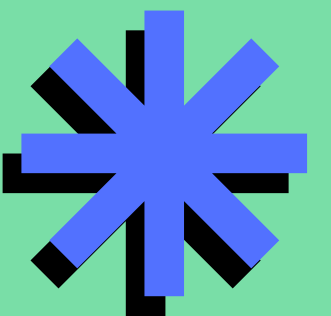


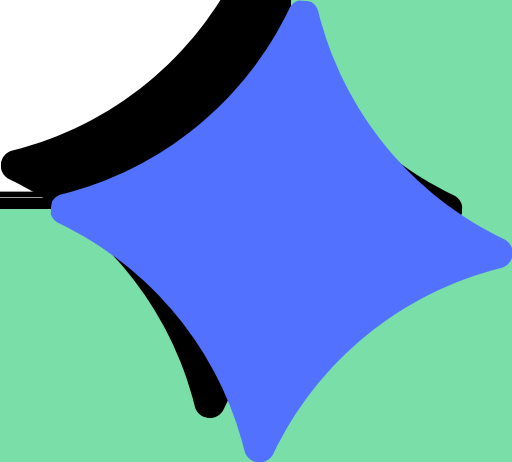
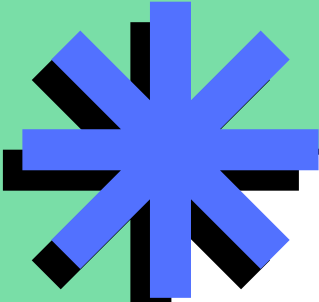
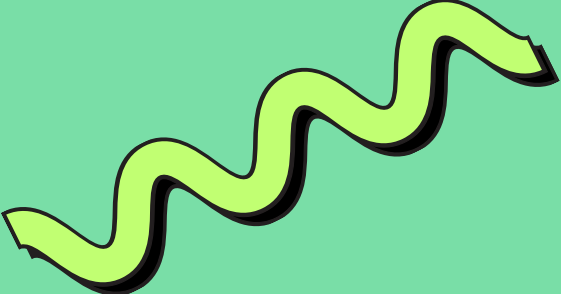
FASE 2: DISEÑO

Escaneo de proyectos, elaboración de wireframes y prototipo visual en Figma.
Abril - Mayo

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo en Unity, pruebas internas, ajustes finales y validación en sitio.
Mayo - Junio

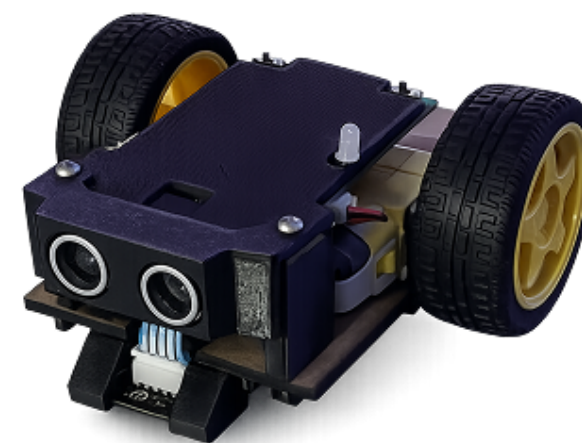




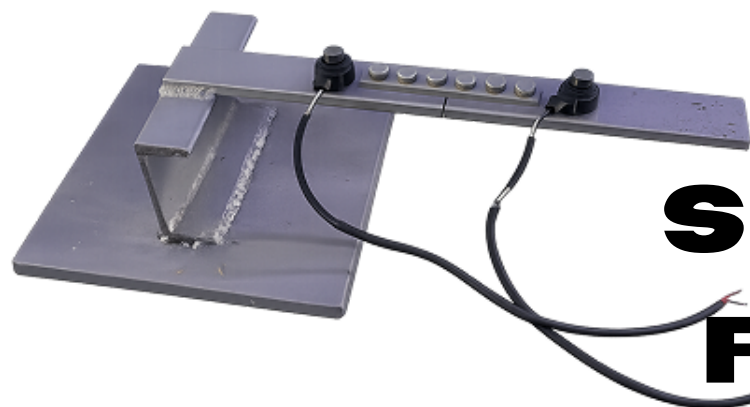
PROYECTOS ELEGIDOS



ROV



CALVIN



**SISTEMA
FÉRREO**

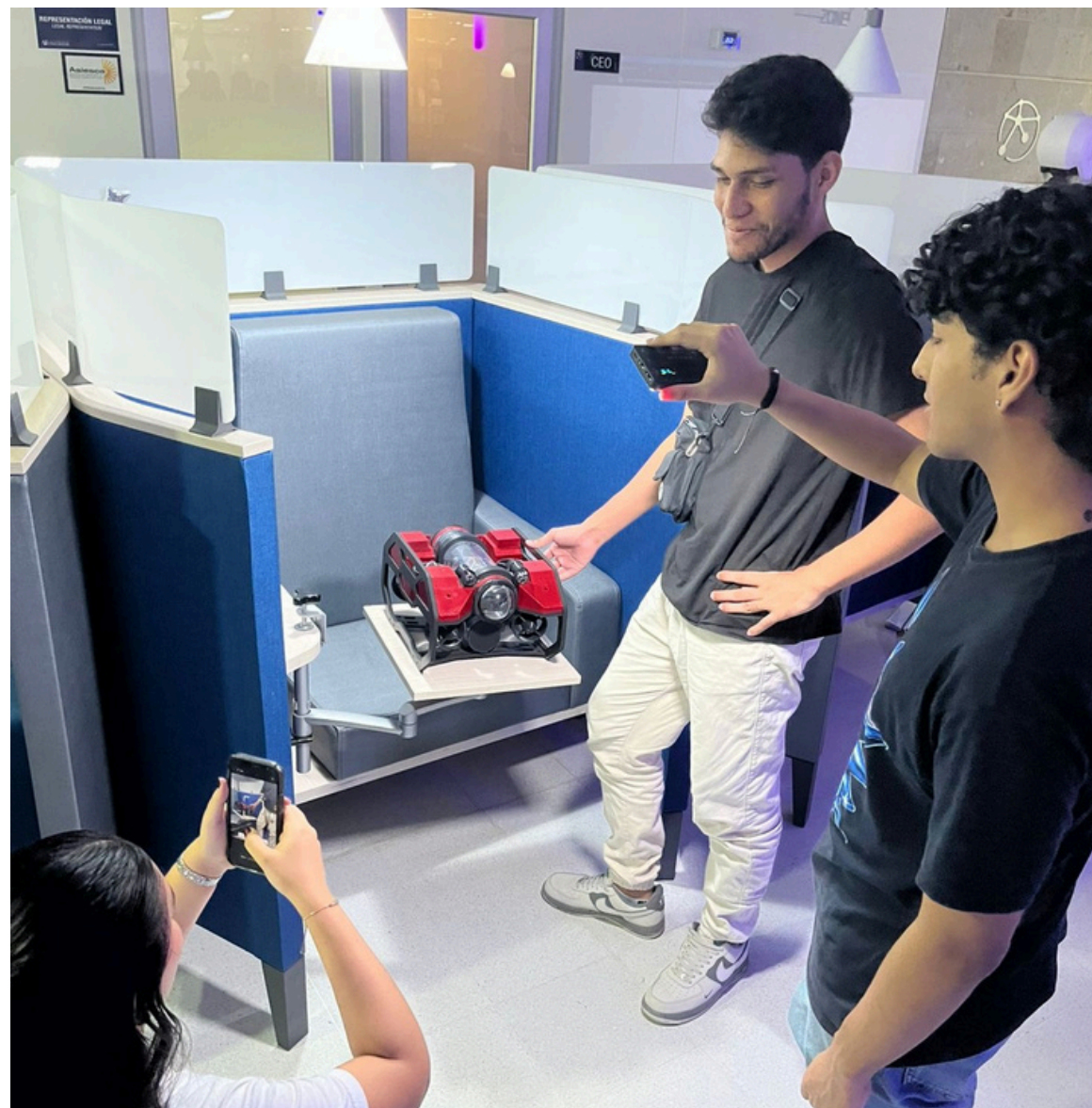


**APRENDIZAJE
EN ROBÓTICA**

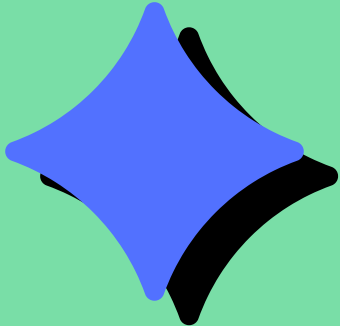


VART

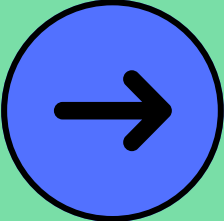
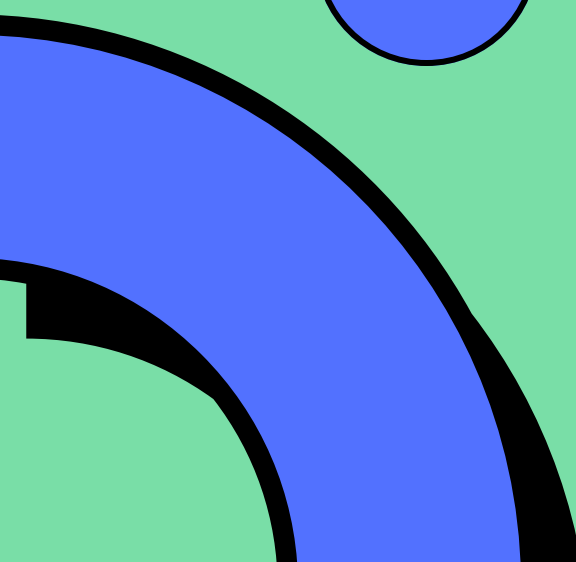
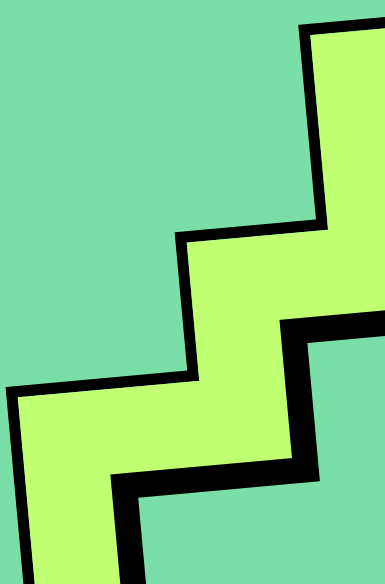
VISUALIZACIÓN DEL PROTOTIPO



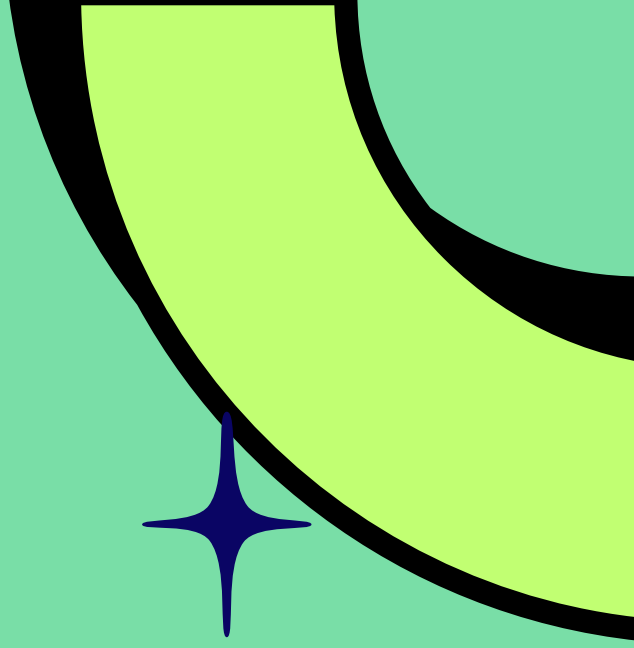
Presiona la foto
para ir al video



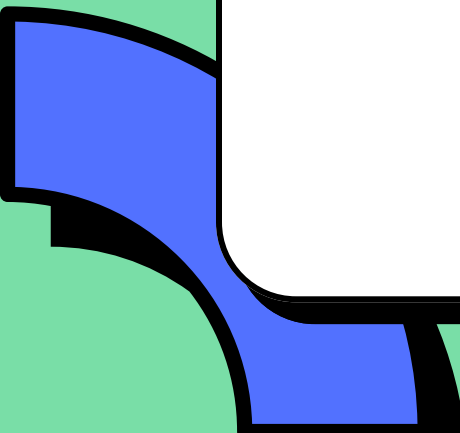
RESULTADOS OBTENIDOS

-  Reconocimiento exitoso de modelos tras ajustes de escaneo.
 -  Navegación fluida e intuitiva validada en pruebas internas.
 -  Visualización de información multimedia (Texto/Audio/3D).
- 
- 
- 

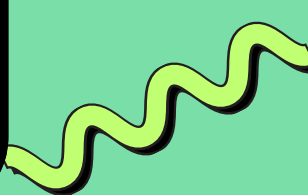
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

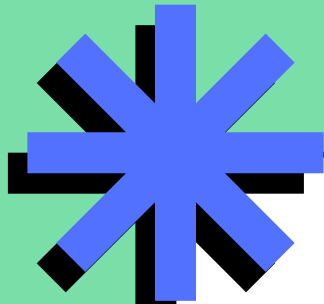
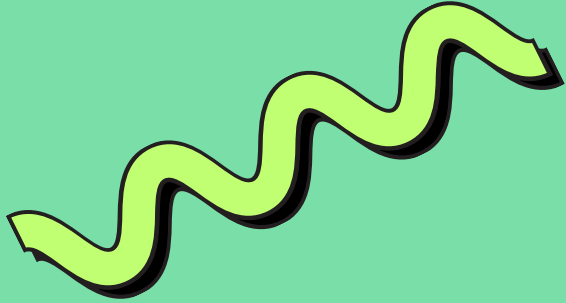


CONCLUSIONES

- La RA es una herramienta viable y potente para la divulgación científica en espacios educativos.
 - Este proyecto es un gran complemento para el acceso a la información en Audacia.
 - El proyecto demuestra la integración efectiva de diseño multimedia e ingeniería.
- 

RECOMENDACIONES

- Ampliar el catálogo de proyectos integrados en la aplicación.
 - Realizar pruebas de usabilidad con usuarios externos (visitantes reales).
 - Optimizar procesos de escaneo para mayor estabilidad en diversas condiciones de luz.
- 



**MUCHAS
GRACIAS**

